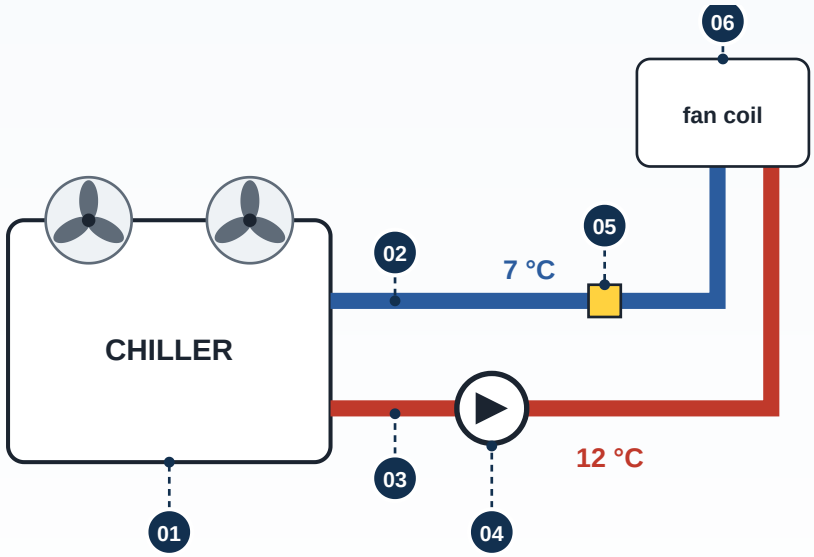
Chiller e água gelada

Produz água fria que circula até os fan coils.



01 Chiller
Ciclo frigorífico que resfria água no evaporador.

02 Água gelada (ida)
Típico 7 °C para os fan coils.

03 Retorno
Típico 12 °C: ΔT de 5 K.

04 Bomba
Circula a água; pode ter inversor.

05 Chave de fluxo
Impede o chiller de operar sem vazão (congelamento).

06 Fan coil
Válvula + ventilador climatizam o ambiente.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vazão	36 m³/h
ΔT	5 K
Capacidade	≈ 59,6 TR
Em kW	≈ 209 kW

CADEIA FUNCIONAL

Chiller → Água 7 °C → Fan coil → Retorno 12 °C → Bomba

ATENÇÃO

ΔT muito baixo (ex.: 2 K) indica vazão excessiva: energia desperdiçada no bombeamento.

PONTO-CHAVE

TR ≈ vazão (m³/h) × ΔT / 3,02.